

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 23

Topic : ALTERNATING CURRENT & EMV



Click Here To Join our
Telegram Channel

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

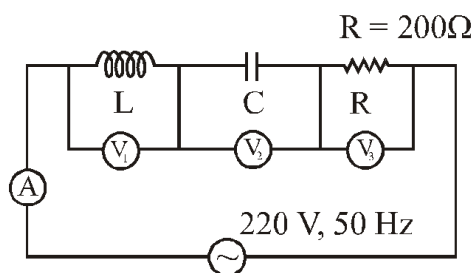
- Duration of Test is 60 Minute and Questions Paper Contains 45 Questions. The Max. Marks are 180 .
परीक्षा की अवधि 60 मिनट है 45 प्रश्न है 180 है।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न है
- Each correct answer carries 4 marks, while 1 mark will be deducted for every wrong answer. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक है प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of Blue / Black Ball Point Pen only as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है
- Use of Pencil is strictly prohibited.
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Topic : ALTERNATING CURRENT & EMW

1. In ac circuit an alternating voltage $e = 100\sqrt{2} \sin 200t$ volt is connected to a capacitor of capacity $1\mu\text{F}$. The r.m.s value of the current in the circuit is :-

- (1) 10mA (2) 100mA
(3) 200mA (4) 20mA

2. In the given circuit the reading of voltmeter V_1 and V_2 are 300 volt each. The reading of the volt meter V_3 and ammeter A are respectively:-



- (1) 100V, 2.0A (2) 150V, 2.2A
(3) 220V, 1.1A (4) 220V, 2.0A

3. The phase difference between voltage and current in series LCR circuit at half power frequency is:

- (1) 0 (2) $\pi/4$
(3) $\pi/2$ (4) π

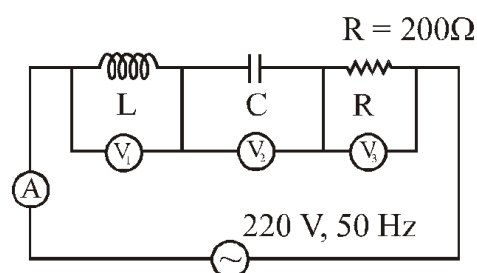
4. Power dissipated in an LCR series circuit connected to an a.c source of e.m.f ε is

- (1) $\frac{\varepsilon^2 R}{\sqrt{Z}}$ (2) $\frac{\varepsilon^2 R}{Z^2}$
(3) $\frac{\varepsilon^2}{R} Z$ (4) $\frac{\varepsilon^2}{R} \sqrt{Z}$

1. किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती वोल्टता $e = 100\sqrt{2} \sin 200t$ वोल्ट को $1\mu\text{F}$ धारिता वाले संधारित्र से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान है :-

- (1) 10mA (2) 100mA
(3) 200mA (4) 20mA

2. दिये गये परिपथ में वोल्ट मीटर V_1 और V_2 दोनों के पाठ्यांक 300 वोल्ट हैं। वोल्ट मीटर V_3 और अमीटर A के पाठ्यांक होंगे क्रमशः



- (1) 100V, 2.0A (2) 150V, 2.2A
(3) 220V, 1.1A (4) 220V, 2.0A

3. श्रेणी LCR परिपथ में अर्द्धशक्ति आवृत्ति पर वोल्टता तथा धारा के मध्य कलान्तर होता है :-

- (1) 0 (2) $\pi/4$
(3) $\pi/2$ (4) π

4. ε वि.वा.ब. वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हुए LCR श्रेणी परिपथ में व्ययित शक्ति होती है।

- (1) $\frac{\varepsilon^2 R}{\sqrt{Z}}$ (2) $\frac{\varepsilon^2 R}{Z^2}$
(3) $\frac{\varepsilon^2}{R} Z$ (4) $\frac{\varepsilon^2}{R} \sqrt{Z}$

5. The power factor of an A.C. circuit having series combination of resistance R and inductance L and of angular frequency ω will be.

- (1) $\frac{R}{\omega L}$
 (2) $\frac{\omega L}{R}$
 (3) $\frac{R}{(R^2 + \omega^2 L^2)^{1/2}}$
 (4) $\frac{R}{(R^2 - \omega^2 L^2)^{1/2}}$

6. In an a.c. circuit the e.m.f (E) and the current (I) at any instant are given respectively by $E = E_0 \sin \omega t$, $I = I_0 \sin (\omega t + \phi)$. Average power in the circuit over one cycle of a.c. is :-

- (1) $\frac{E_0 I_0}{2} \cos \phi$
 (2) $E_0 I_0$
 (3) $\frac{E_0 I_0}{2}$
 (4) $\frac{E_0 I_0}{2} \sin \phi$

7. In an LCR series circuit the potential differences across the resistance, capacitance and inductance are 80V, 40V and 100V respectively. The power factor of this circuit is -

- (1) 0.8 (2) 1.0
 (3) 0.4 (4) 0.5

8. What is the value of inductance L for which the current is a maximum in a series LCR circuit with $C=100\mu\text{F}$ and $\omega = 100 \text{ s}^{-1}$?

- (1) 2H (2) 200H
 (3) 1H (4) 100H

5. प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L के श्रेणी संयोजन, तथा कोणीय आवृत्ति ω वाले प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक होगा-

- (1) $\frac{R}{\omega L}$
 (2) $\frac{\omega L}{R}$
 (3) $\frac{R}{(R^2 + \omega^2 L^2)^{1/2}}$
 (4) $\frac{R}{(R^2 - \omega^2 L^2)^{1/2}}$

6. किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में किसी क्षण पर वि.वा.ब (E) तथा धारा (I) क्रमशः $E = E_0 \sin \omega t$ तथा $I = I_0 \sin (\omega t + \phi)$ द्वारा व्यक्त किये जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के लिये परिपथ में औसत शक्ति होगी:-

- (1) $\frac{E_0 I_0}{2} \cos \phi$
 (2) $E_0 I_0$
 (3) $\frac{E_0 I_0}{2}$
 (4) $\frac{E_0 I_0}{2} \sin \phi$

7. किसी LCR श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवान्तर क्रमशः 80V, 40V तथा 100V हैं। इस परिपथ का शक्ति गुणांक है :-

- (1) 0.8 (2) 1.0
 (3) 0.4 (4) 0.5

8. $C=100\mu\text{F}$ तथा $\omega = 100 \text{ s}^{-1}$ वाले LCR श्रेणी परिपथ में L का मान कि परिपथ में धारा अधिकतम हो-

- (1) 2H (2) 200H
 (3) 1H (4) 100H

- | | |
|---|---|
| <p>9. A circuit has a resistance of 12ohm and an impedance of 15ohm. The power factor of the circuit will be :-</p> <p>(1) 1.25 (2) 0.125
(3) 0.8 (4) 0.9</p> <p>10. The peak value of the alternating current given by $I = 4 \sin \omega t + 4 \sin (\omega t + 2\pi/3)$</p> <p>(1) $4\sqrt{2}$ (2) $2\sqrt{2}$
(3) 8 (4) 4</p> <p>11. In a circuit L, C and R are connected in series with an alternating voltage source of frequency f and the current lags the voltage by 45°. The value of C is :-</p> <p>(1) $\frac{1}{2\pi f(2\pi fL + R)}$
(2) $\frac{1}{2\pi f(2\pi fL - R)}$
(3) $\frac{1}{\pi f(2\pi fL - R)}$
(4) $\frac{1}{\pi f(2\pi fL + R)}$</p> <p>12. The equation of current in an AC circuit is denoted by $I = 4 \sin(100\pi t + \pi/6)$ ampere. The current at the beginning ($t = 0$) will be :</p> <p>(1) 1A (2) 2A
(3) 3A (4) 4A</p> <p>13. The impedance of an AC circuit is $Z = 100 \Omega \angle 30^\circ$, the resistance of the circuit is :-</p> <p>(1) 100 ohm (2) 50 ohm
(3) $\frac{100}{\sqrt{3}}$ ohm (4) $50\sqrt{3}$ ohm</p> | <p>9. किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम है। परिपथ का शक्ति गुणांक होगा :-</p> <p>(1) 1.25 (2) 0.125
(3) 0.8 (4) 0.9</p> <p>10. $I = 4 \sin \omega t + 4 \sin (\omega t + 2\pi/3)$ द्वारा व्यक्त प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होगा :-</p> <p>(1) $4\sqrt{2}$ (2) $2\sqrt{2}$
(3) 8 (4) 4</p> <p>11. किसी परिपथ में f आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ L, C तथा R को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है और धारा, वोल्टता से 45° पीछे है। C का मान है :-</p> <p>(1) $\frac{1}{2\pi f(2\pi fL + R)}$
(2) $\frac{1}{2\pi f(2\pi fL - R)}$
(3) $\frac{1}{\pi f(2\pi fL - R)}$
(4) $\frac{1}{\pi f(2\pi fL + R)}$</p> <p>12. किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा $I = 4\sin(100\pi t + \pi/6)$ एम्पियर द्वारा व्यक्त की जाती है। प्रारम्भ में ($t = 0$) पर धारा का मान होगा:</p> <p>(1) 1A (2) 2A
(3) 3A (4) 4A</p> <p>13. किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा $Z = 100 \Omega \angle 30^\circ$ है, परिपथ का प्रतिरोध है-</p> <p>(1) 100 ohm (2) 50 ohm
(3) $\frac{100}{\sqrt{3}}$ ohm (4) $50\sqrt{3}$ ohm</p> |
|---|---|

14. For an AC circuit $V = 15 \sin \omega t$ and $I = 20 \cos \omega t$. The average power consumed in this circuit is :-

- (1) 300watt
- (2) 150watt
- (3) 75watt
- (4) zero

15. The average power dissipated on a pure capacitance in ac circuit-

- (1) $\frac{1}{2}CV^2$
- (2) CV^2
- (3) $\frac{1}{4}CV^2$
- (4) Zero

16. In a certain circuit current changes with time according to $i = 2\sqrt{t}$ R.M.S. value of current between $t = 2$ to $t = 4s$ will be

- (1) 3A
- (2) $3\sqrt{3}$ A
- (3) $2\sqrt{3}$ A
- (4) $(2 - \sqrt{2})$ A

14. एक प्रत्यावर्ती परिपथ में $V = 15 \sin \omega t$ एवं $I = 20 \cos \omega t$ है। परिपथ में व्ययित औसत शक्ति है-

- (1) 300 वॉट
- (2) 150 वॉट
- (3) 75 वॉट
- (4) शून्य

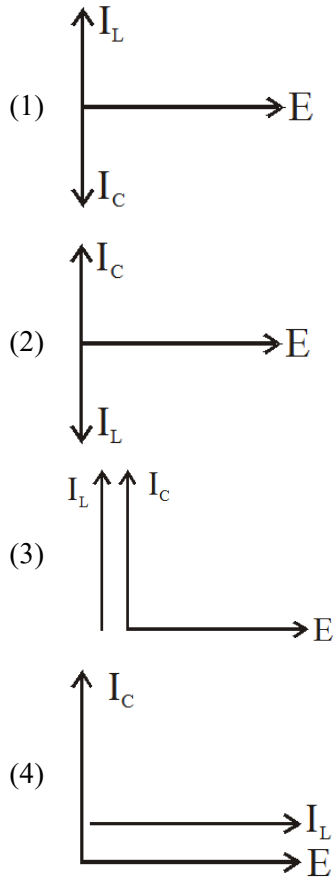
15. प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र में व्ययित औसत शक्ति है-

- (1) $\frac{1}{2}CV^2$
- (2) CV^2
- (3) $\frac{1}{4}CV^2$
- (4) शून्य

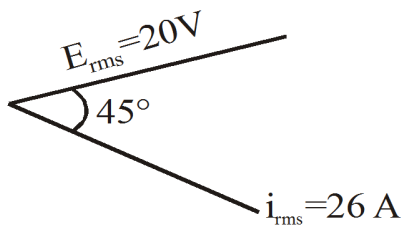
16. किसी परिपथ में धारा का मान समीकरण $i = 2\sqrt{t}$ द्वारा अभिव्यक्त होता है। $t = 2$ से $t = 4s$ के बीच धारा का वर्गमाध्य मूल मान होगा

- (1) 3A
- (2) $3\sqrt{3}$ A
- (3) $2\sqrt{3}$ A
- (4) $(2 - \sqrt{2})$ A

17. The correct phase diagram representing the relation between I_L , I_C and E in an anti-resonant L-C circuit is :-

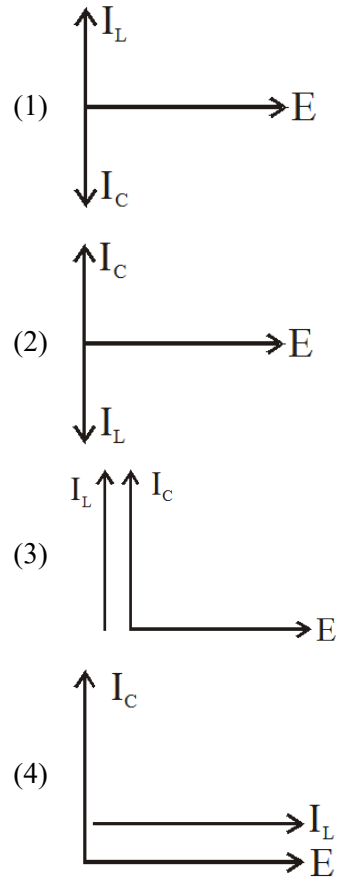


18. The vector diagram of current and voltage for a circuit is as shown. The components of the circuit will be

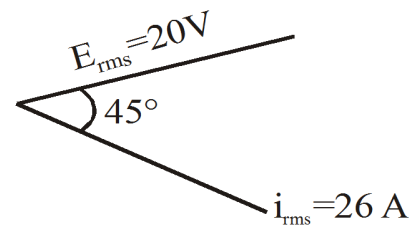


- (1) LCR (2) LR
(3) LCR or LR (4) None of these

17. प्रति अनुनादी L-C परिपथ में I_L , I_C व E के सदिश निरूपण को व्यक्त करने वाला सही चित्र है :-

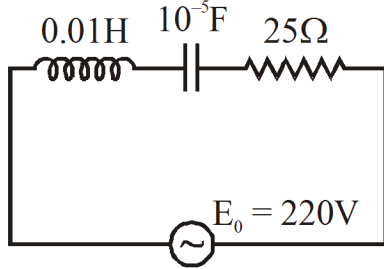


18. एक परिपथ की विद्युत धारा तथा वोल्टेज के सदिश निरूपण को चित्र में दिखाया गया है। परिपथ में उपस्थित अवयव होंगे



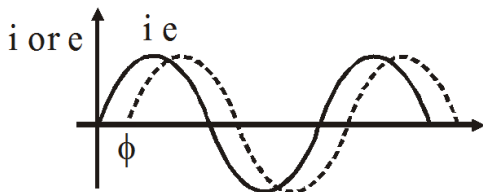
- (1) LCR (2) LR
(3) LCR or LR (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

19. In the following circuit the values of L , C , R and E_0 are 0.01H , 10^{-5}F , 25Ω and 220V respectively. The value of current flowing in the circuit at $f = 0$ and $f = \infty$ will respectively be :-



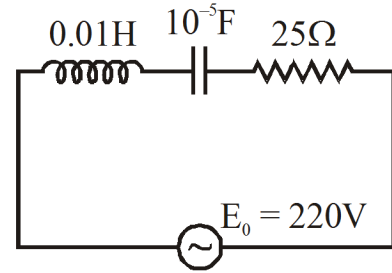
- (1) 8A and 0A
- (2) 0A and 0A
- (3) 8A and 8A
- (4) 0A and 8A

20. When an ac source of e.m.f. $e = E_0 \sin(100t)$ is connected across a circuit, the phase difference between the e.m.f. e and the current i in the circuit is observed to be $\pi/4$, as shown in the diagram. If the circuit consists possibly only of RC or RL in series, find the relationship between the two elements



- (1) $R = 1\text{k}\Omega$, $C = 10\mu\text{F}$
- (2) $R = 1\text{k}\Omega$, $C = 1\mu\text{F}$
- (3) $R = 1\text{k}\Omega$, $L = 10\text{H}$
- (4) $R = 1\text{k}\Omega$, $L = 1\text{H}$

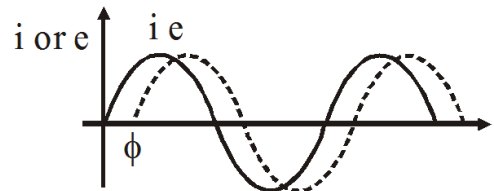
19. निम्न परिपथ में, चित्रानुसार L , C , R व E_0 के मान क्रमशः 0.01H , 10^{-5}F , 25Ω , 220V हैं। $f = 0$ और $f = \infty$ पर परिपथीय धारा में मान क्रमशः होंगे :-



- (1) 8A and 0A
- (2) 0A and 0A
- (3) 8A and 8A
- (4) 0A and 8A



20. जब एक प्रत्यावर्ती स्रोत $e = E_0 \sin(100t)$ को एक परिपथ के सिरों पर जोड़ा जाता है तब वि.वा.बल e एवं धारा i में कलान्तर $\pi/4$ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि परिपथ में केवल R-C या L-R श्रेणीक्रम में सम्भवतः जुड़े है, तब इन दो अवयवों के मध्य सम्बन्ध है :-



- (1) $R = 1\text{k}\Omega$, $C = 10\mu\text{F}$
- (2) $R = 1\text{k}\Omega$, $C = 1\mu\text{F}$
- (3) $R = 1\text{k}\Omega$, $L = 10\text{H}$
- (4) $R = 1\text{k}\Omega$, $L = 1\text{H}$

21. For a series RLC circuit $R = X_L = 2X_C$. The impedance of the circuit and phase difference (between) V and i will be

- (1) $\frac{\sqrt{5}R}{2}, \tan^{-1}(2)$
- (2) $\frac{\sqrt{5}R}{2}, \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$
- (3) $\sqrt{5}X_C, \tan^{-1}(2)$
- (4) $\sqrt{5}R, \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

22. An L-C-R series circuit with 100 ohm resistance is connected to an ac source of 100 V and angular frequency 300 rad/s. When the capacitance is removed, the current lags behind the voltage by 45° , when the inductance is removed, the current leads the voltage by 45° . The current flowing in the original circuit will be –

- (1) 1A
- (2) 1.5 A
- (3) 2A
- (4) 3A

23. A resistor R , an inductor L and a capacitor C are connected in series to an oscillator of frequency n . If the resonant frequency is n_r , then the current lags behind voltage, when

- (1) $n = 0$
- (2) $n < n_r$
- (3) $n = n_r$
- (4) $n > n_r$

21. एक RLC श्रेणी परिपथ में $R = X_L = 2X_C$ है। परिपथ की प्रतिबाधा एवं V और i के मध्य कलान्तर है

- (1) $\frac{\sqrt{5}R}{2}, \tan^{-1}(2)$
- (2) $\frac{\sqrt{5}R}{2}, \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$
- (3) $\sqrt{5}X_C, \tan^{-1}(2)$
- (4) $\sqrt{5}R, \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

22. एक L-C-R श्रेणीक्रम परिपथ जिसमें 100 Ω का प्रतिरोध है को 100 वोल्ट तथा 300 रेडियन/सेकण्ड की कोणीय आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ में से केवल संधारित्र को निकालने पर धारा, प्रयुक्त वोल्टता से 45° पीछे रह जाती है। यदि परिपथ से केवल प्रेरकत्व को निकाल दें तो धारा वोल्टता से 45° आगे हो जाती है। प्रारम्भिक परिपथ में बहने वाली धारा है–

- (1) 1A
- (2) 1.5 A
- (3) 2A
- (4) 3A

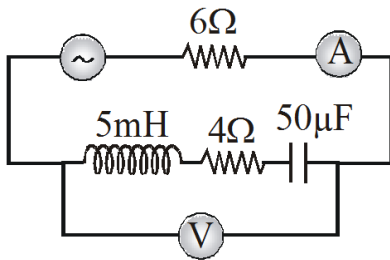
23. एक प्रतिरोध R , प्रेरकत्व L एवं संधारित्र C एक n आवृत्ति के दोलित्र से श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। यदि अनुनाद आवृत्ति n_r है, तब किस आवृत्ति के लिए परिपथ में धारा वोल्टेज से पश्चगामी है

- (1) $n = 0$
- (2) $n < n_r$
- (3) $n = n_r$
- (4) $n > n_r$

24. A bulb and a capacitor are connected in series to a source of alternating current. If its frequency is increased, while keeping the voltage of the source constant, then

- (1) Bulb will give more intense light
- (2) Bulb will give less intense light
- (3) Bulb will give light of same intensity as before
- (4) Bulb will stop radiating light

25. In circuit shown in figure the ac source gives a voltage $V = 20 \cos(2000t)$. Neglecting source resistance, the voltmeter and ammeter reading will be

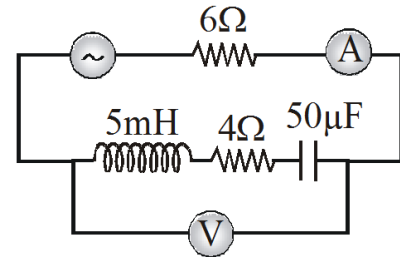


- (1) 0V, 0.47A
- (2) 1.68V, 0.47A
- (3) 0V, 1.4A
- (4) 5.6V, 1.4A

24. जब बल्ब व एक संधारित्र को किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि स्रोत के वोल्टेज को नियत रखते हुए इसकी आवृत्ति को बढ़ा दिया जाये तब

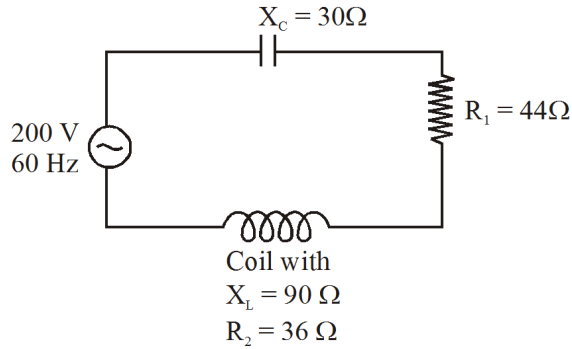
- (1) बल्ब के प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी
- (2) बल्ब के प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी
- (3) बल्ब के प्रकाश की तीव्रता नियत रहेगी
- (4) बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा

25. चित्र में दिखाये गये परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विभव $V = 20 \cos(2000t)$ है। स्रोत के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए वोल्टमीटर व अमीटर के पाठ्यांक क्रमशः होंगे :-



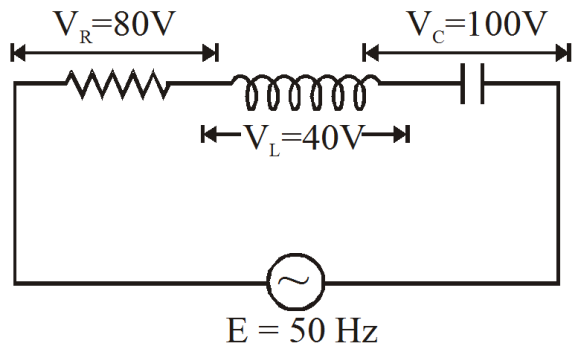
- (1) 0V, 0.47A
- (2) 1.68V, 0.47A
- (3) 0V, 1.4A
- (4) 5.6V, 1.4A

26. As given in the figure, a series circuit connected across a 200 V, 60 Hz line consists of a capacitor of capacitive reactance $30\ \Omega$, a non-inductive resistor of $44\ \Omega$, and a coil of inductive reactance $90\ \Omega$ and resistance $36\ \Omega$. The power dissipated in the coil is



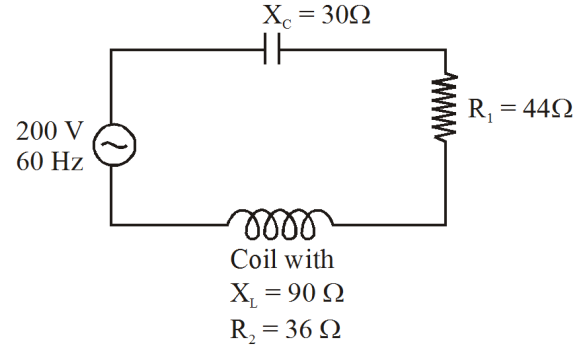
- (1) 320 W
- (2) 176 W
- (3) 144 W
- (4) 0 W

27. The value of alternating emf E in the given circuit will be:-



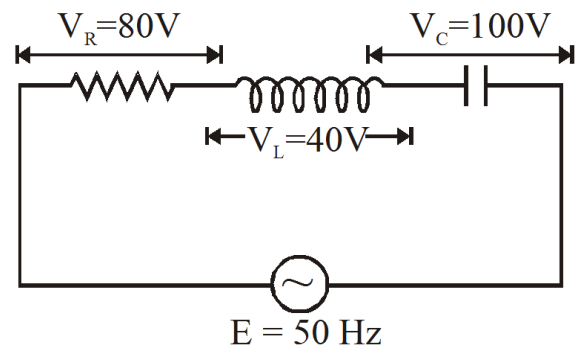
- (1) 220 V
- (2) 140 V
- (3) 100 V
- (4) 20 V

26. चित्र में एक श्रेणीक्रम परिपथ दर्शाया गया है, जिसमें 200 V, 60 Hz लाईन को $30\ \Omega$ धारितीय प्रतिघात वाले संधारित्र, $44\ \Omega$ के एक अप्रेरकीय प्रतिरोध तथा $36\ \Omega$ प्रतिरोध व $90\ \Omega$ प्रेरकीय प्रतिघात वाली कुण्डली से जोड़ा गया है। कुण्डली में व्ययित शक्ति होगी :-



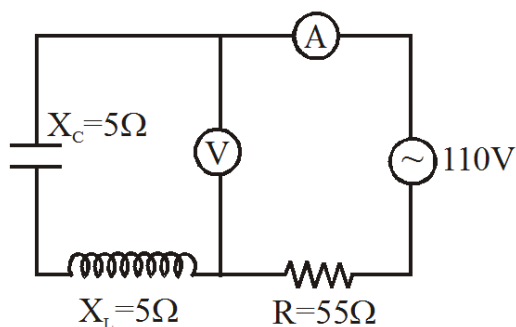
- (1) 320 W
- (2) 176 W
- (3) 144 W
- (4) 0 W

27. निम्न परिपथ में प्रत्यावर्ती emf E का मान क्या होगा:-



- (1) 220 V
- (2) 140 V
- (3) 100 V
- (4) 20 V

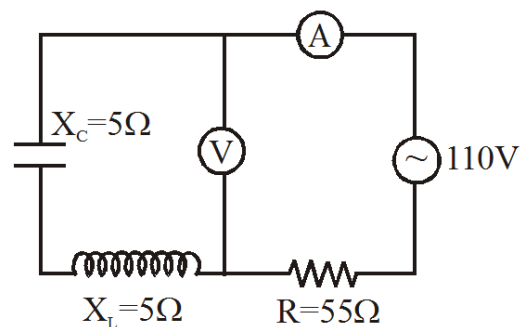
28. The reading of ammeter in the circuit shown will be:-



- (1) 2A
(2) 2.4 A
(3) Zero
(4) 1.7 A
29. A sinusoidal ac current passes through a resistor of resistance R in LCR series circuit. If phase difference between supplied voltage and supplied current is θ and peak value of supplied current is I_0 , then power dissipated in the circuit is:-

- (1) $I_0^2 R \cos\theta$
(2) $\frac{I_0^2 R}{2}$
(3) $I_0^2 R$
(4) $\frac{I_0^2 R}{2} \cos\theta$

28. दर्शाये गये परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक होगा:-



- (1) 2A
(2) 2.4 A
(3) शून्य
(4) 1.7 A
29. LCR श्रेणी क्रम के परिपथ में R प्रतिरोध से ज्यादा क्रिया प्रत्यावर्ती धारा (ac) गुजरती है। यदि परिपथ पर आरोपित विभव व धारा में कलान्तर कोण θ हो तथा परिपथ में धारा का शिखर मान I_0 हो तो परिपथ में व्यय शक्ति का मान होगा :-

- (1) $I_0^2 R \cos\theta$
(2) $\frac{I_0^2 R}{2}$
(3) $I_0^2 R$
(4) $\frac{I_0^2 R}{2} \cos\theta$

30. The electric field of an electromagnetic wave propagating in a medium is represented by $E_x = 0$, $E_y = 2.5 \frac{N}{C} \cos \left[20\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{2} \times 10^{-2} x \right]$ and $E_z = 0$ the wave is moving along :-

- (1) (-x) direction with frequency 10^7Hz and wave length 400m
- (2) y-direction with frequency 10^7Hz wave length 400m
- (3) x-direction with frequency 10^7Hz wave length 400m
- (4) x-direction with frequency 10^7Hz wave length 200m

31. In an electro-magnetic wave, at any instant the electric field was found of to oscillate with an amplitude of 10^{18} V/m . The amplitude of oscillating magnetic field will be.

- (1) $4 \times 10^6 \text{T}$
- (2) $6 \times 10^{+8} \text{T}$
- (3) $9 \times 10^{+9} \text{T}$
- (4) $3.3 \times 10^9 \text{T}$

32. Speed of electro magnetic radiation in a medium of permittivity ϵ_0 and permeability μ_0 is given by

- (1) $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$
- (2) $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$
- (3) $\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}$
- (4) $\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$

30. किसी माध्यम में संचारित विद्युत चुम्बकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र $E_x = 0$, $E_y = 2.5 \frac{N}{C} \cos \left[20\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{2} \times 10^{-2} x \right]$ तथा $E_z = 0$ द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह तरंग गमन कर रही हैं :-

- (1) 10^7Hz आवृत्ति व 400m तरंगदैर्घ्य के साथ (-x) दिशा में
- (2) 10^7Hz आवृत्ति व 400m तरंगदैर्घ्य के साथ y दिशा में
- (3) 10^7Hz आवृत्ति तथा 400m तरंगदैर्घ्य के साथ x-दिशा में
- (4) 10^6Hz आवृत्ति तथा 200m तरंगदैर्घ्य के साथ x-दिशा में

31. किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में किसी क्षण पर, विद्युत क्षेत्र 10^{18} V/m के आयाम के साथ दोलन करता हुआ पाया जाता है। दोलनशील चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम होगा -

- (1) $4 \times 10^6 \text{T}$
- (2) $6 \times 10^{+8} \text{T}$
- (3) $9 \times 10^{+9} \text{T}$
- (4) $3.3 \times 10^9 \text{T}$

32. विद्युतशीलता ϵ_0 और चुम्बकनशीलता μ_0 वाले माध्यम में विद्युत चुम्बकीय विकिरण की चाल होती है -

- (1) $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$
- (2) $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$
- (3) $\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}$
- (4) $\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$

33. Which one statement is incorrect?

- (1) Speed of light in free space = $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$
- (2) Speed of light in medium space = $\frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}$
- (3) $\frac{E_0}{B_0} = c$
- (4) $\frac{B_0}{E_0} = c$

34. The electric and magnetic field of an electromagnetic wave are :-

- (1) In phase and parallel to each other
- (2) In opposite phase and perpendicular to each other
- (3) In opposite phase and parallel to each other
- (4) None of these

35. Nature of electromagnetic wave is –

- (1) Longitudinal
- (2) longitudinal stationary
- (3) Transverse
- (4) Transverse stationary

33. कौन सा कथन असत्य है?

- (1) मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल = $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$
- (2) किसी माध्यम में प्रकाश की चाल = $\frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}$
- (3) $\frac{E_0}{B_0} = c$
- (4) $\frac{B_0}{E_0} = c$

34. किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र :-

- (1) एक ही कला में और परस्पर समानान्तर होते हैं।
- (2) विपरीत कला में और परस्पर लम्बवत होते हैं।
- (3) विपरीत कला में और परस्पर समानान्तर होते हैं।
- (4) इनमें से कोई नहीं

35. विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति है –

- (1) अनुदैर्घ्य
- (2) अनुदैर्घ्य अप्रगामी
- (3) अनुप्रस्थ
- (4) अनुप्रस्थ अप्रगामी

36. We consider the radiation emitted by the human body. Which of the following statements is false :-

- (a) The radiation emitted is in the Infra-red region
 (b) The radiation is emitted only during the day.
 (c) The radiation is emitted only the summers and absorbed during the winters.
 (d) The radiation lies in the ultraviolet region and hence is not visible

- (1) (a) (2) (b,c)
 (3) (b,c,d) (4) (a,b,c,d)

37. Which of the following rays are electro magnetic waves :-

- (a) X-rays (b) γ -rays
 (c) β -rays (d) Heat-rays

- (1) (a,c) (2) (b,c)
 (3) (a,b,d) (4) (c)

38. Pointing vector $\vec{P}$ for an electro magnetic wave is

- (1) $\vec{P} = \vec{E} \times \vec{B}$
 (2) $\vec{P} = \vec{E} \times \vec{H}$
 (3) $\vec{P} = \frac{\vec{E}}{\vec{B}}$
 (4) $\vec{P} = \frac{\vec{E}}{\mu}$

39. Green house effect keeps the earth's surface—

- (1) Cold at night (2) Dusty and cold
 (3) Warm at night (4) Moist

36. व्यक्ति के शरीर से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के बारे में निम्न में से कौनसा कथन गलत है :-

- (a) विकिरण अवरक्त क्षेत्र में होते हैं।
 (b) विकिरण केवल दिन के समय उत्सर्जित होते हैं।
 (c) विकिरण गर्मी के मौसम में उत्सर्जित होते हैं और सर्दी के मौसम में अवशोषित होते हैं।
 (d) विकिरण पराबैंगनी क्षेत्र में होते हैं और इसलिए दिखाई नहीं देते हैं।

- (1) (a) (2) (b,c)
 (3) (b,c,d) (4) (a,b,c,d)

37. निम्नलिखित में से कौनसी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं :-

- (a) X-किरणें (b) γ -किरणें
 (c) β -किरणें (d) ऊष्मीय किरणें

- (1) (a,c) (2) (b,c)
 (3) (a,b,d) (4) (c)

38. विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए पॉइंटिंग सदिश $\vec{P}$ है :-

- (1) $\vec{P} = \vec{E} \times \vec{B}$
 (2) $\vec{P} = \vec{E} \times \vec{H}$
 (3) $\vec{P} = \frac{\vec{E}}{\vec{B}}$
 (4) $\vec{P} = \frac{\vec{E}}{\mu} \vec{P} = \frac{\vec{E}}{\mu}$

39. हरित गृह प्रभाव, पृथ्वी की सतह को रखता है-

- (1) रात में ठंडा (2) धूल भरा एवं ठंडा
 (3) रात में गर्म (4) आद्र

- | | |
|--|---|
| <p>40. The EM waves do not transport-</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Energy (2) Charge (3) Momentum (4) Information <p>41. The ozone layer in earth's atmosphere is crucial for human survival because it</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Has ions (2) Reflects radio signals (3) Absorb ultra violet rays (4) Reflects Infra red rays <p>42. Polarization of electromagnetic waves is in-</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) The directions of electric and magnetic field. (2) The directions of electric field. (3) The directions of magnetic field. (4) None of the above. <p>43. Polarization in electromagnetic waves is caused by</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Reflection (2) Refraction (3) Transverse nature of EM wave (4) Longitudinal nature of EM waves | <p>40. विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसका संचरण नहीं करती हैं –</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ऊर्जा (2) आवेश (3) संवेग (4) सूचना <p>41. पृथ्वी के वातावरण में ओजोन परत मानव के अस्तित्व के लिये बहुत आवश्यक है क्योंकि -</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) इसमें आयन होते हैं। (2) इससे रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। (3) इसमें पराबैंगनी किरणें अवशोषित होती हैं। (4) इससे अवरक्त तरंगें परावर्तित होती हैं। <p>42. विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ध्रुवण होता है -</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में (2) विद्युत क्षेत्र की दिशा में (3) चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में (4) इनमें से कोई नहीं <p>43. विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ध्रुवण का कारण है-</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) परावर्तन (2) अपवर्तन (3) EM तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति (4) EM तरंगों की अनुदैर्घ्य प्रकृति |
|--|---|

44. The waves related to telecommunication are-

- (1) Infra red
- (2) Visible light
- (3) Micro waves
- (4) Ultraviolet ray

45. A plane electromagnetic wave of frequency 40 MHz travels in free space in the X-direction. At some point and at some instant, the electric field $\vec{E}$ has its maximum value of 750 N/C in Y-direction. The wavelength of the wave is –

- (1) 3.5 m
- (2) 5.5 m
- (3) 7.5 m
- (4) 9.5 m

44. दूर संचार से संबंधित तरंगे है .

- (1) अवरक्त तरंगे
- (2) दृश्य प्रकाश तरंगे
- (3) सूक्ष्म तरंगे
- (4) पराबैंगनी तरंगे

45. एक समतल विद्युत-चुम्बकीय तरंग, जिसकी आवृत्ति 40 MHz है, निर्वात में X-दिशा के अनुदिश गति करती है। किसी बिन्दु तथा किसी समय पर Y दिशा में विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ का अधिकतम मान 750 न्यूटन/कूलॉम है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी :-

- (1) 3.5 m
- (2) 5.5 m
- (3) 7.5 m
- (4) 9.5 m

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह